

2019级《电工电子学》期末试卷(A)

专业、班级 学号 姓名

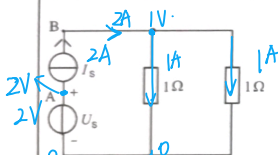
题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题得分

一、单项选择题〔每小题2分,共20分〕

1. 在图示电路中,已知 $U_s = 2V, I_s = 2A$ 。A、B 两点间的电压 U_{AB} 为 ()。

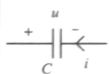
- A、1V B、-1V C、-2V



$$U_{AB} = U_A - U_B = 1V$$

2. 在图示电容电路中,电压与电流的正确关系式是 ()。

- A、 $i = C \frac{du}{dt}$ B、 $u = C \frac{di}{dt}$ C、 $i = -C \frac{du}{dt}$



$$i = C \frac{du}{dt}$$

3. 已知流经某器件的电流 $i = 5 \sin(314t + 30^\circ) A$, 其端电压 $u = 4 \sin(314t + 60^\circ) V$, 则其复阻抗 Z 应为 ()。

- A、 $0.8 \angle -90^\circ \Omega$ B、 $0.8 \angle -30^\circ \Omega$ C、 $1.25 \angle 90^\circ \Omega$

$$Z = \frac{u}{i} = \frac{4 \angle 60^\circ}{5 \angle 30^\circ} = 0.8 \angle 30^\circ$$

4. 当集成运放工作在 () 时,可运用虚短和虚断的概念。

- A、线性区 B、开环 C、由正反馈构成闭环

5. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是 ()。

- A、电阻阻值有误差 B、晶体管参数的分散性 C、晶体管参数受温度影响

6. 要提高放大器的输入电阻及减小输出电阻,应采用 () 负反馈放大电路。

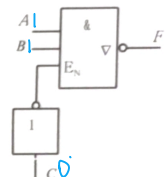
- A、电压串联 B、电压并联 C、电流串联 D、电压并联

7. 逻辑式 $F = \overline{A}B + B\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + ABC\overline{D}$, 化简后为 ()。

- A、 $F = \overline{A}B + \overline{B}C$ B、 $F = \overline{A}B + CD$ C、 $F = \overline{A}B + B\overline{D}$

8. 逻辑电路如图所示, $F = "0"$ 的条件是 ()。

- A、 $ABC = 110$ B、 $ABC = 111$ C、 $ABC = 001$



9. 三相鼠笼式电动机的额定转差率 s_N 与电机极对数 p 的关系是 ()。

- A、无关 B、 $s_N \propto p$ C、 $s_N \propto 1/p$

10. 旋转磁场的转速 n_1 与极对数 p 和电源频率 f 的关系是 ()。

- A、 $n_1 = 60 \frac{f}{p}$ B、 $n_1 = 60 \frac{f}{2p}$ C、 $n_1 = 60 \frac{p}{f}$

本题得分

二、填空题〔每1空格1分,共10分〕

1. 在某电路中,当选取不同的电位参考点时,电路中同一点的电位 ()。

2. 图示电路中除电阻外, () 也作负载,消耗功率。

3. 时间常数 τ 是用来表征 () 过程进行快慢的参数。

4. 放大器有两种不同性质的失真,当工作点太高时易产生 () 失真;当工作点太低时易产生 () 失真。

5. 在桥式整流、电容滤波电路中,已知变压器副边电压有效值 U_2 为 10V, $RC \geq 3T/2$ (T 为电网电压的周期)。在负载电阻开路时,测得输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 可能的数值为: $U_{O(AV)} \approx$ () V。

6. 逻辑函数 $F = A \oplus B$, 它的与或表达式为 ()。

7. 在任意时刻,组合逻辑电路中输出信号的状态仅与 () 状态有关。

8. 交流电气设备的额定电压,额定电流通常用其 () 来表示。

9. 在电动机的继电器接触器控制电路中,热继电器的功能是实现 ()。

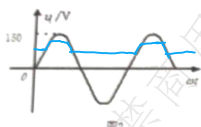
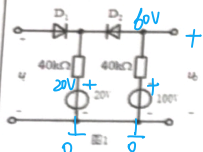
考试形式开卷 ()、闭卷 ()。在选项上打 ()。

开课教研室 电子工程系 命题教师 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021-1 总张数 4 教研室主任审核签字

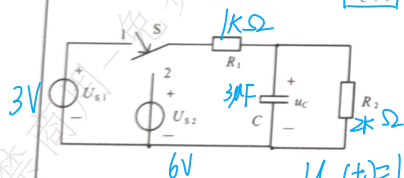
本题得分

三、分析简答题(每小题6分,共30分)

1. 电路如图1所示,设 D_1 、 D_2 均为理想元件,已知输入电压 $u_i = 150 \sin \omega t$ V如图2所示,试画出电压 u_o 的波形,并标注相关参数。



2. 图示电路原已稳定, $t=0$ 时开关S由"1"切换至"2"。已知: $R_1=1k\Omega$, $R_2=2k\Omega$, $C=3\mu F$, $U_{S1}=3V$, $U_{S2}=6V$ 。求换路后的 $u_c(t)$ 并画出其变化曲线。

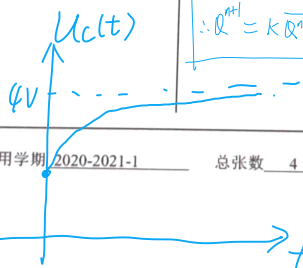


$$u_c(0^+) = u_c(0^-) = 2V$$

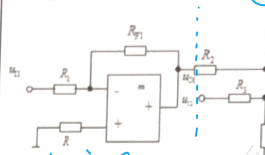
$$u_c(\infty) = 4V$$

$$\tau = RC \quad R_{eq} = R_1 || R_2 = \frac{1}{\frac{1}{1k} + \frac{1}{2k}} = \frac{2}{3} k\Omega$$

$$\therefore u_c(t) = 4 - 2e^{-\frac{3}{2} \times 10^3 \times 3 \times 10^{-6} t}$$



3. 电路如图所示,试写出输出电压 u_o 与输入电压 u_1 、 u_2 之间运算关系的表达式。



$$u_1 = u_2 = 0 \quad u_+ = u_- = 0$$

$$\therefore u_{o1} = \frac{R_2}{R_1} u_1$$

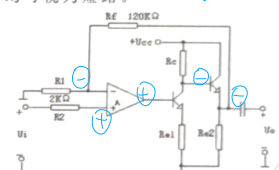
$$\therefore u_{o1} = \frac{R_2}{R_1} u_1$$

$$\therefore u_o = \frac{R_2}{R_1} u_1 + \frac{R_2}{R_1} u_2$$

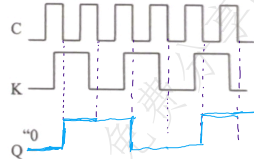
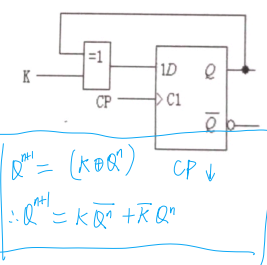
$$\therefore u_o = \frac{R_2}{R_1} (u_1 + u_2)$$

4. 判断图示电路中的级间反馈,是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈,是何组态?设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

电压串联正反馈



5. 下图所示为触发器电路,初始状态为0状态,试画出Q端波形,写出 Q^{n+1} 表达式。



$$Q^{n+1} = K \oplus Q^n$$

$$\therefore Q^{n+1} = K \bar{Q}^n + \bar{K} Q^n$$

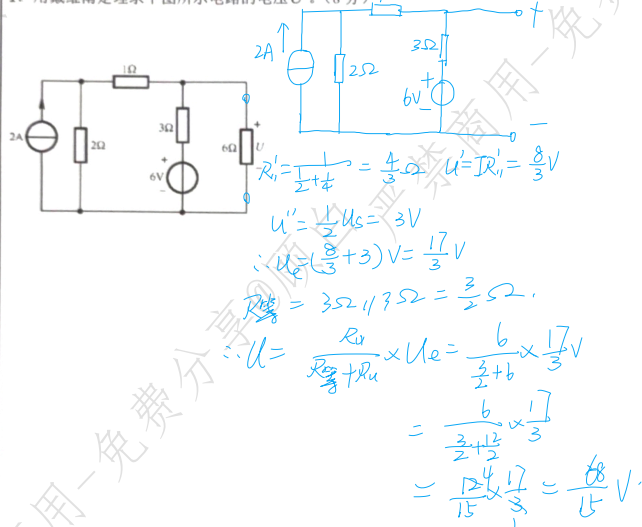
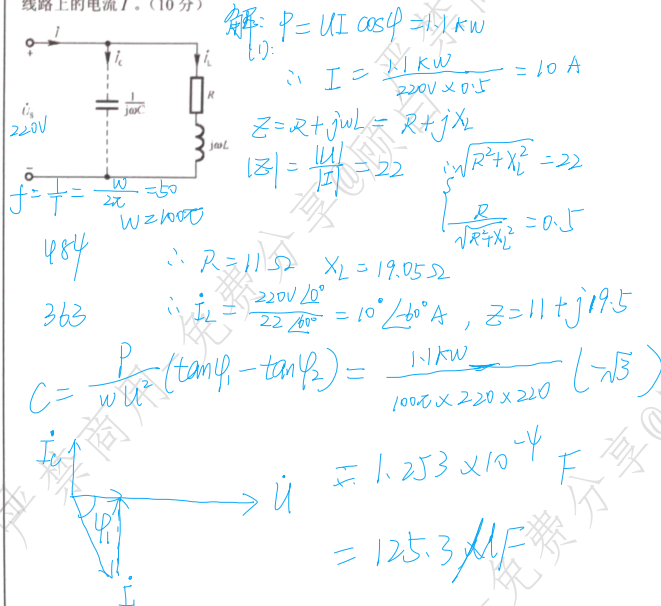
考试形式开卷()、闭卷(√),在选项上打(√)

开课教研室 电子工程系 命题教师 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021-1 总张数 4 教研室主任审核签字

$$\therefore u_c(t) = 4 - 2e^{-0.5 \times 10^3 t}$$

本题
得分

四、设计及计算题〔每小题10分，共40分〕

1. 用戴维南定理求下图所示电路的电压 U 。(8分)2. 下图所示电路中，已知正弦电压 $U_s = 220V$ ， $f = 50Hz$ ，其功率因数 $\cos \varphi = 0.5$ ，额定功率 $P = 1.1kW$ ，求：(1) 并联电容前通过负载的电流 I_L 及负载阻抗 Z_L ；(2) 为了提高功率因数，在感性负载上并联电容，如虚线所示，欲把功率因数提高到1应并联多大电容及并上电容后线路上的电流 I 。(10分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓)，在选项上打 (✓)

开课教研室 电子工程系 命题教师 命题时间 2020.12

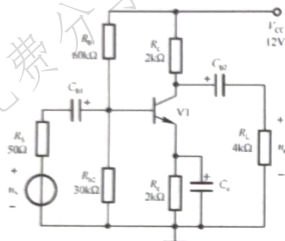
使用学期 2020-2021-1

总张数 4

教研室主任审核签字

3. 基本放大电路如图所示。设所有电容对交流均视为短路, $U_{BEQ} = 0.7V$, $\beta = 100$, $U_{CES} = 0.5V$

(1) 估算电路的静态工作点 (I_{CQ} , U_{CEQ}); (2) 画出小信号等效电路; (3) 求电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ; (4) 求电路的电压放大倍数 A_u 和源电压放大倍数 A_{us} 。(12分)

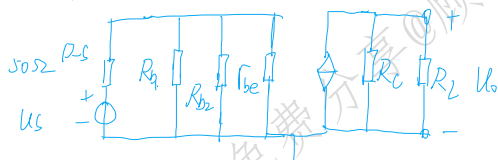


$$V_{BEQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 12 \times \frac{20}{80} = 3V$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BEQ} - U_{BEQ}}{R_e} = \frac{3.3V}{2k\Omega} = 1.65mA$$

$$V_{CEQ} = U_{CC} - I_{BQ}(R_c + R_e) = 12V - 6.6V = 5.4V$$

(2): ?

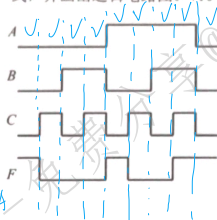


$$(3): R_i = \frac{R_1 \parallel R_2}{1 + \beta} = 1.69k\Omega$$

$$R_o = 2k\Omega$$

$$(3): A_u = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} = -\frac{100 \times \frac{2 \times 4}{6}}{1.792} = -74.4$$

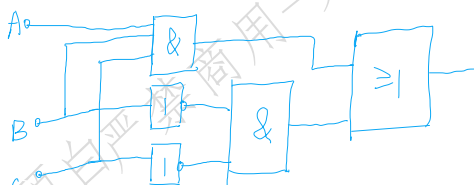
4. 组合逻辑电路的输入 A, B, C 及输出 F 的波形如下图所示, 试列出真值表, 写出逻辑表达式, 并画出逻辑电路图。(10分)



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + ABC$$



考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 电子工程系 命题教师 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021-1 总张数 4 教研室主任审核签字